

אופטימיזציות וכלכלת הקוריקולום

14 בספטמבר 2026 · מה יש, מה זה עולה, מה לשפר ובאיזה סדר

\$39k

כל הקוריקולום

47,325 יחידות

\$0.82

יחידה אחת, נמדד

82% תמונות

150

יחידות קיימות

כיתה ה' מדעים · 10 נוצרו

1,893

שיעורי-אב, 6 כיתות

5-7 מקצועות לכיתה

שלוש עובדות שמשנות את התוכנית

- 1 התמונות הן הכסף: 20 תמונות ליחידה = \$0.67 מתוך \$0.82. אודיו וטקסט יחד פחות מ-15 סנט.
- 2 הקטלוג כמעט ריק: 150 יחידות מתוך ~47,000 אפשרויות (0.3%). ייצור הכל מראש = ~\$39k ו-4,450 שעות worker.
- 3 82 מתוך 133 ילדים חסומים: הראוט משווה גיל לכיתה 1-6, ורוב הילדים הם בני 7-11.

מה לעשות, בקצרה

- לייצר לפי שימוש, לא לפי קטלוג: יחידה נוצרת בפתיחה הראשונה (כבר כך), ולחמם מראש רק את הפופולריות.
 - לחתוך תמונות: 20 → 8 ליחידה, hero משותף לתת-שיעורים. חוצה את העלות ליחידה ל-~\$0.40.
 - ותמונות במקביל: 339 ש' מדיה → ~100. ילד מחכה דקה וחצי במקום 7 לשיעור חדש TTS.
 - לתקן את גיל/כיתה לפני כל דבר אחר: זה יותר ילדים מכל אופטימיזציה.
- עמוד 2: הקוריקולום לפי כיתה. עמוד 3: עלות לכיתה. עמודים 4-5: 18 אופטימיזציות לפי סדר. עמוד 6: תוכנית ייצור מראש.

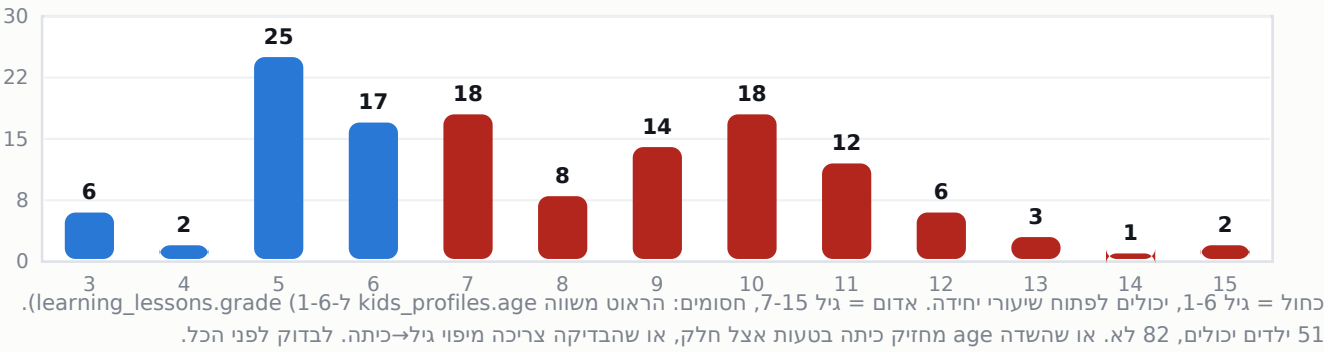
כיתה	שיעורי-אב	מקצועות	קטגוריות	יחידות היום	נוצרו / אודיו	יחידות ב-25/שיעור
כיתה א'	314	5	41	0	—	7,850
כיתה ב'	286	6	40	0	—	7,150
כיתה ג'	286	6	38	0	—	7,150
כיתה ד'	313	7	42	0	—	7,825
כיתה ה'	336	7	47	150	10 / 8	8,400
כיתה ו'	358	7	50	0	—	8,950
סה"כ	1,893			150	10 / 8	47,325

"יחידות ב-25/שיעור": ששת השיעורים שיש להם יחידות מחזיקים 4-8 units × 25. אם זה הדגם — זה הגודל.

מקצועות בכל כיתה

כיתה	שיעורי-אב לפי מקצוע
כיתה א'	מתמטיקה 144, עברית 59, מדעים 59, מולדת וחברה 36, תנ"ך 16
כיתה ב'	מתמטיקה 132, מדעים 43, עברית 38, אנגלית 31, מולדת 26, תנ"ך 16
כיתה ג'	מתמטיקה 120, עברית 46, מדעים 38, אנגלית 36, מולדת וגאוגרפיה 24, תנ"ך 22
כיתה ד'	מתמטיקה 116, עברית 49, מדעים 42, אנגלית 39, גאוגרפיה 29, תנ"ך 23, היסטוריה 15
כיתה ה'	מתמטיקה 95, אנגלית 67, עברית 49, מדעים 43, גאוגרפיה 35, תנ"ך 27, היסטוריה 20
כיתה ו'	מתמטיקה 108, עברית 60, מדעים 59, אנגלית 48, גאוגרפיה 35, תנ"ך 27, היסטוריה 21

הילדים: 133, לפי גיל



כמה עולה כל כיתה

נמדד על יחידה אחת (שיעור 11): \$0.82. הקרנה לפי 25 יחידות לשיעור-אב

יחידה אחת, מה נמדד

רכיב	מודל	כמות	מחיר	עלות	חלק
תמונות	gemini-3.1-flash-lite-image	20 + hero	\$0.0336 לתמונה (ai.google.dev)	\$0.672	82%
אודיו	OpenRouter דרך Gemini TTS	19 קטעים, 164 ש'	מדויק מהספק	\$0.083	10%
טקסט	gpt-5.6-sol ×3, gpt-4o-mini ×2	5 קריאות	\$30/\$5 ו-\$0.15/\$0.60 למיליון	\$0.060	7%
סה"כ		44 קריאות	420 ש' במסלול הנוכחי	\$0.82	100%

הקרנה לכל כיתה (25 יחידות לשיעור-אב)

כיתה	יחידות	תמונות	אודיו	טקסט	סה"כ	זמן worker
כיתה א'	7,850	\$5,275	\$652	\$471	\$6,437	916 ש'
כיתה ב'	7,150	\$4,805	\$593	\$429	\$5,863	834 ש'
כיתה ג'	7,150	\$4,805	\$593	\$429	\$5,863	834 ש'
כיתה ד'	7,825	\$5,258	\$649	\$470	\$6,416	913 ש'
כיתה ה'	8,400	\$5,645	\$697	\$504	\$6,888	980 ש'
כיתה ו'	8,950	\$6,014	\$743	\$537	\$7,339	1,044 ש'
סה"כ	47,325	\$31,802	\$3,928	\$2,840	\$38,806	5,521 ש'

"זמן worker" = שעות של slot אחד במסלול הנוכחי (420 ש' ליחידה). 12 concurrency מחלק ב-12; TTS+תמונות במקביל מחלק בעוד ~3.

אותה הקרנה אחרי האופטימיזציות

תרחיש	ליחידה	כל הקוריקולום	זמן ייצור
היום: 20 תמונות, TTS בטור	\$0.82	\$38,806	460 ש' ב-12 slots
8 תמונות ליחידה	\$0.41	\$19,488	396 ש' ב-12 slots
8 תמונות + TTS/תמונות במקביל	\$0.41	\$19,488	198 ש' ב-12 slots
לפי שימוש: 20% מהיחידות נפתחות	\$0.08	\$3,898	לפי ביקוש

20% נפתחות = הנחה, לא מדידה. ai_costs_per_lesson יגיד אחרי חודש כמה יחידות באמת נפתחות.

האופטימיזציות, לפי סדר (1)

קודם מה שחוסך הכי הרבה כסף וזמן לילד

פתוח	1 תיקון גיל/כיתה השפעה: 82 מ-133 ילדים מקבלים גישה לשיעורי יחידה. שום אופטימיזציה אחרת לא שווה את זה איך: מיפוי age→grade (או שדה grade בפרופיל) בבדיקה ב-visuals / audio / hero / unit-lesson
פתוח	2 פחות תמונות ליחידה: 8 → 20 השפעה: עלות יחידה \$0.82 → \$0.41; זמן תמונות 108 ש' → 45~ איך: Visual Director: תמונה לכל 2-3 קטעים במקום לכל קטע; hero משותף לתת-השיעורים של unit
פתוח	3 worker-במקביל ב TTS השפעה: אודיו 105-230 ש' → 40~; שיעור חדש מוכן ב-2 דק' במקום 7 איך: ThreadPoolExecutor(4) על קטעי חלק; OpenRouter לא מגביל; שמירת סדר ב-lesson_audio_json
פתוח	4 ייצור לפי שימוש + חימום פופולריות השפעה: \$39k → כמה מאות דולר לחודש, לפי מה שנפתח בפועל איך: להשאיר ייצור בפתחה ראשונה (קיים); job לילי שמייצר את N היחידות הבאות בכל מסלול פעיל
פתוח	5 אודיו הדרגתי השפעה: ילד מתחיל אחרי חלק 1 (50~ ש') במקום אחרי הכל (105+) איך: כתיבת lesson_audio_json לפי חלק + "status"partial; הפרונט מתחיל כשחלק 1 מוכן
פתוח	6 TTS לקטע cache השפעה: ריטריי/קריסה לא מייצרים מחדש; חוסך גם כסף וגם דקות איך: לפני ייצור קטע: לבדוק segment_N.wav ב-storage לאותה content_version
פתוח	7 תמונות במקביל: 3 → 6 השפעה: זמן תמונות ליחידה 108 ש' → 55~ איך: max_workers=6 ב-generate_all_lesson_visuals (זיכרון: ~15MB לתמונה בזמן העלאה)
בקוד	8 פולינג backoff בפרונט השפעה: 160 בקשות/דקה לילד → 10~; 72% → 429 0~ איך: iakidsPollSleep בכל 7 הלולאות; מכבד 429; טאב מוסתר לא שואל. ליוודא בדפדפן

האופטימיזציות, לפי סדר (2)

קיבולת, אמינות, ומה שכבר נכנס

פתוח	9 worker ב-2 concurrency עם worker השפעה: עבודה ארוכה לא חוסמת שיעור של ילד אחר (נמדד: 162 ש' המתנה) איך: <code>WORKER_CONCURRENCY=3</code> ב-90MB + 110MB 512MB לעבודה, ב-12GB
פתוח	10 לצ'אט Streaming השפעה: מילה ראשונה ב-1 ש' במקום 4.5-6 ש' לתשובה מלאה איך: <code>stream=True</code> + <code>StreamingResponse</code> ; הסכמה המובנית נבנית בצד הלקוח תוך כדי
פתוח	11 בין ילדים Prompt caching השפעה: פחות טוקני קלט ופחות זמן בכל הודעה (OpenAI מטמון אוטומטי מ-1,024 טוקנים) איך: פרטי הילד בסוף ה- <code>system prompt</code> במקום בתחילתו, כדי שהתחילית תהיה זהה לכולם
פתוח	12 בתשובה אחת audio/visuals + רזה JSON: unit-lesson השפעה: פחות 55% CPU (11 req/s) ופחות בקשות פולינג איך: להחזיר רק מה שחלק 1 צריך; סטטוס אודיו ותמונות באותה תשובה
פתוח	13 במקום פולינג Realtime השפעה: אפס בקשות סטטוס: Supabase דוחף כשהשורה משתנה איך: ערוץ <code>postgres_changes</code> על <code>lesson_units_content</code> לפי <code>id</code>
פתוח	14 מגביל קצב ב-Redis + שני מופעי web השפעה: מדויק עם כמה מופעים; שרידות איך: יש קונטיינר <code>INCR</code> ; <code>redis</code> עם <code>TTL</code> של דקה
פתוח	15 OpenAI מפורש על timeout השפעה: קריאה תקועה לא תופסת חיבור לנצח איך: <code>(AsyncOpenAI(timeout=..., max_retries=2))</code> ; ל-Gemini TTS כבר 90 ש'
בוצע	16 תור + worker + reaper + עדיפויות השפעה: מדיה לא אובדת; <code>hero</code> קודם; אודיו לפני וידאו איך: <code>media_jobs</code> , <code>worker.py</code> — אומת כולל קריסה יזומה
בוצע	17 signed URL cache + batch, HTTP/1.1 pool, DB ב-threadpool השפעה: <code>unit-lesson</code> 17s → 7.4s, <code>hero</code> 9s → 1.5s איך: <code>main.py</code> , <code>tools/async_db_helpers.py</code> — נמדד
בוצע	18 עלות לכל קריאה + OpenRouter ל-TTS השפעה: <code>ai_calls</code> : ספק, מודל, מטרה, עלות; אין מכסת TTS איך: 84 — <code>ai_costs.py</code> , <code>TTS_PROVIDER=openrouter</code> שורות בטבלה, כולן מתומחרות

שלב א': לפני כל ייצור המוני

- 1 תיקון גיל/כיתה, אחרת הייצור משרת 51 ילדים בלבד.
- 2 להוריד תמונות ל-8 ליחידה ולהפעיל TTS/תמונות במקביל. כל יחידה שנוצרת לפני זה עולה כפול.
- 3 להחליט על הדגם: 25 יחידות לשיעור-אב (כמו ששת הקיימים) או פחות. זה הכפיל הכי גדול במחיר.

שלב ב': סדר הייצור

- 4 כיתות ה' ו-ו' קודם: שם רוב הילדים (בני 10-11) ושם כבר יש יחידות. ~16,000 יחידות ב-25/שיעור.
- 5 לפי מקצוע: מתמטיקה ועברית הן 55% מהשיעורים. להתחיל מהקטגוריות שבתוכנית הלימודים של הרבעון.
- 6 ייעודי לזה worker. (יחידות בכל מסלול פעיל, בעדיפות 40 (מתחת לאודיו של ילד שמחכה N: לילי job

מה זה עולה, אחרי שלב א'

תרחיש	יחידות	עלות	זמן
כיתות ה' ו-ו', 25/שיעור	17,350	\$7,145	73 ש' ב-12 slots
כל הקוריקולום, 25/שיעור	47,325	\$19,488	198 ש' ב-12 slots
כל הקוריקולום, 6/שיעור	11,358	\$4,677	48 ש' ב-12 slots
לפי שימוש, 20% נפתחות	9,465	\$3,898	מתפרס על חודשים

עלות ליחידה אחרי שלב א': \$0.41 (8 תמונות \$0.27 + אודיו \$0.08 + טקסט \$0.06). זמן: 81 ש' ייצור + ~100 ש' מדיה.

מה מודדים תוך כדי

- עלות ליום לפי מודל ומטרה. אם התמונות מעל 60% — עוד לא חתכנו מספיק: ai_costs_daily
- "אילו יחידות נפתחות בפועל. זה מה שמכריע בין "הכל מראש" ל"לפי שימוש": ai_costs_per_lesson
- slot-worker ל-זמן המתנה בתור. אם עולה מעל דקה בשעות פעילות — עוד media_jobs_hourly

על מה המספרים נשענים

מה נמדד, מה הנחה, ומה יכול להזיז את התמונה

מספר	סוג	מקור / הערה
\$0.82 ליחידה	נמדד	שיעור 11, 44 קריאות ב-ai_calls; אודיו מדויק מהספק, תמונות/טקסט לפי מחירון
\$0.0336 לתמונה	מחירון	אקטוקני פלט תמונה, 1,120 טוקנים ל-1024 \$30/M ai.google.dev
1,893 שיעורים, 150 יחידות	נמדד	ספירה מהפרודקשן, 14/9 17:40
25 יחידות לשיעור-אב	הנחה	ששת השיעורים עם יחידות: 4 6-8 units. דגם אחר = הכל פרופורציונלי
420 ש' ליחידה	נמדד	81 ש' ייצור + 339 ש' מדיה (הערב; בבוקר 169-184; TTS 6-12 ש' לקטע)
133 ילדים, 82 חסומים	נמדד + קריאת קוד לא נבדק מהדפדפן; unit-lesson-מול הבדיקה ב kids_profiles.age	
20% נפתחות	הנחה	אין עדיין נתוני שימוש; ai_costs_per_lesson ייתן את המספר האמיתי
8 תמונות ליחידה	הצעה	לא נבדק פדגוגית; המספר לדוגמה בלבד

מה עוד לא נמדד ויכול לשנות את התמונה

- עלות סרטוני הפתיחה האישיים (3 לילד, gemini-omni): אין מחיר בקוד. עם 1,000 ילדים זה יכול להיות משמעותי.
- התפלגות השימוש האמיתי: איזה כיתות ומקצועות נפתחים. זה קובע כמה מהקטלוג צריך בכלל.
- עלות הצ'אט לילד ליום: הערכה ~1.5 סנט; ai_costs_per_kid יאשר.
- איכות אחרי חיתוך תמונות: צריך ילד אחד ומורה אחת שיסתכלו, לא רק מספר.